



UNIVERSIDAD TÉCNICA
FEDERICO SANTA MARÍA

DEPARTAMENTO
DE INFORMÁTICA

Modelo Dimensional

Kent Foods

Avance 1

DEPARTAMENTO DE
INFORMÁTICA

Agosto 2026

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 2 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: DOCENTE	

1. Identificación del Proyecto

N° grupo	<<XXX: Número del grupo asignado durante el semestre>>
Nombre Proyecto	7

2. Integrantes del Equipo de Trabajo

#	RUT	APELLIDOS	NOMBRES
1	21.157.116-0	Bustos	Iván
2	21.142.179-7	Fernández	Matías
3	21.591.557-3	Martinez	Renato
4	21.512.815-6	Lara	Matías

3. Historia de cambios

Versión	Fecha	Modificado por	Sección, página o texto revisado

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 3 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: DOCENTE	

INDICE

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS DEL PROYECTO	4
3	DESARROLLO	4
3.1	PROCESO DE NEGOCIO	4
3.2	GRANULARIDAD Y JERARQUÍAS	5
3.3	DIMENSIONES DEL MODELO	5
3.4	MEDIDAS DEL MODELO	5
3.5	MODELO DIMENSIONAL	5
4	CONCLUSIONES	5
5	BIBLIOGRAFÍA	6

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 4 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: DOCENTE	

1 INTRODUCCIÓN

En el presente informe se detalla el desarrollo de la propuesta inicial de Inteligencia de Negocios para la empresa Kent Foods, organización dedicada a la venta de alimentos mediante envíos, la cual ha tenido un crecimiento considerable a lo largo de los años. Debido a esta rápida expansión, se ha identificado la necesidad de incorporar herramientas analíticas que permitan a los encargados de tomar decisiones a partir de fuentes confiables, asegurando así un crecimiento sostenido y un buen rumbo a la compañía.

2 OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivo Principal: Desarrollar e implementar una propuesta integral de Inteligencia de Negocios para la empresa Kent Foods, orientada a apoyar al dueño y a los encargados en el proceso de toma de decisiones estratégicas.

Objetivos específicos:

- **Proceso de Negocio:** Elegir el proceso de negocio a analizar, formular al menos 5 preguntas de negocio relevantes para la toma de decisiones y definir al menos 3 KPIs (uno de ratio, uno de variación y uno de promedio).
- **Granularidad y Jerarquías:** Establecer el nivel de detalles de los datos y las posibles jerarquías para responder a las preguntas y a los KPI's.
- **Dimensiones del modelo:** Elegir un mínimo de 5 dimensiones con sus respectivos atributos.
- **Medidas del Modelo:** Identificar un mínimo de 2 medidas que sean congruentes con los KPIs y definir la tabla de hechos.
- **Modelo Dimensional (Base de Datos Física):** Construir el modelo dimensional utilizando MS SQL Server, lo cual incluye adjuntar en el informe la evidencia de la creación (el código DDL) y el diagrama dimensional obtenido desde SQL Server.

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 5 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a: DOCENTE		

3 DESARROLLO

<<En esta sección debe plasmar todo el desarrollo encomendado en las instrucciones de la evaluación evidenciando todo lo realizado para que el lector tenga un entendimiento claro de lo realizado>>

3.1 PROCESO DE NEGOCIO

*<< En esta sección se debe elegir el proceso de negocio, definir al menos 5 preguntas de negocio relevantes para la toma de decisiones, definir al menos 3 KPI relevantes para medir y mejorar el proceso (al menos uno de cada tipo: ratio, variación y promedio). Los KPI **DEBEN** ser expresados en el formato que se ejemplifica a continuación>>*

El proceso de negocio seleccionado para este proyecto es la *Gestión de Ventas y Envíos* de Kent Foods, analizando desde que se emiten las órdenes hasta la entrega del producto.

- **Preguntas:**

1.- **¿Cuáles transportistas presentan mejor desempeño en tiempo de envío?**

2.- **¿Qué región(es) genera(n) la mayor cantidad de ingreso por venta, y cuál es su variación respecto al período anterior?**

3.- **¿Qué proveedores traen la mayor cantidad de ingreso para nuestra compañía, tomando en cuenta el precio de cada unidad y descuentos que se aplican en las órdenes?**

4.- **¿Cómo es el comportamiento de compra del cliente en cuanto al volumen y cantidad de productos en cada orden solicitada?**

5.- **¿Qué porcentaje de la venta total de la empresa está asociado a cada categoría de productos?**

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 6 de 11
Clasificación:	PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a:	DOCENTE

+Tablas:

— Tiempo promedio de envío (KPI 1)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de la eficiencia logística y despachos
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el tiempo promedio en días que transcurre desde que un cliente realiza un pedido hasta que es enviado, calculado de forma independiente para cada transportista, con el fin de comparar su desempeño en el despacho de pedidos.
KPI 1	$KPI(tr, t) = \frac{\sum (Fecha\ envío - Fecha\ orden)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}{(Cantidad\ ordenes)_{del\ transportista\ tr\ en\ periodo\ t}}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes** y **Transportistas** (join por **EnviadoPor**), confirmando que el promedio es calculable para los 3 transportistas registrados (*Federal Shipping, Speedy Express, United Package*). Se encontraron 21 órdenes sin **FechaEnvio** registrada (pedidos aún no despachados), las cuales deberían excluirse del cálculo.

— Tipo variación (KPI 2)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis del crecimiento comercial de Kent Foods por región.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Medir el crecimiento o decrecimiento porcentual de los ingresos totales por ventas de cada región, comparando el período actual frente al período anterior.

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 7 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1		Dirigido a: DOCENTE	

KPI 2	$KPI(r, t) = \frac{(Ventas\ tot.)_{region\ r,\ en\ periodo\ t} - (Venta\ tot.)_{r,\ (t-1)}}{(Venta\ tot.)_{r,\ (t-1)}} * 100$
--------------	---

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes**, **DetalleOrden**, **Empleados**, **TerritoriosEmpleados**, **Territorios** y **Regiones**. Se detectó que unir directamente por **TerritoriosEmpleados** duplica las ventas (un empleado puede tener varios territorios en la misma región), por lo que se usó una relación empleado-región sin duplicados antes de agregar.

— Ventas totales por proveedor (KPI 3)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de rentabilidad e ingresos asociados a proveedores.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el monto total de ingresos netos generados por los productos de cada proveedor, considerando el precio unitario y el descuento aplicados en cada línea de la orden, para identificar qué proveedores aportan más ingresos a la compañía.
KPI 3	$KPI(p, t) = \sum_i (PrecioUnitario_i * Cantidad_i * (1 - Descuento_i))$ *Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden\ del\ proveedor\ p,\ periodo\ t}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **DetalleOrden**, **Productos** y **Proveedores**, confirmando que el join no pierde registros y que **PrecioUnitario**, **Cantidad** y **Descuento** no presentan nulos. El resultado cubre los 29 proveedores registrados, con montos de ingreso que varían considerablemente entre ellos, confirmando que el KPI es calculable con los datos actuales.

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 8 de 11
Clasificación:	PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a:	DOCENTE

— Promedio de compras por pedido (KPI 4)

Campo	Detalle
Requisito	Análisis del comportamiento de compra de los clientes.
Categoría	Descriptivo
Descripción	Calcular el volumen promedio de unidades que cada cliente incluye en sus órdenes de compra, para evaluar el tamaño típico de sus pedidos.
KPI 4	$KPI(c, t) = \frac{\sum_i Cantidad_i}{Tot. ordenes del cliente c}$ *Detalle de la sumatoria: $\sum_{i \in DetalleOrden \text{ del cliente } c, \text{ periodo } t}$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **Ordenes** y **DetalleOrden** agrupando por **ClienteID**, sin nulos ni pérdida de registros. Los resultados muestran variación real entre clientes, confirmando que el KPI permite diferenciar el comportamiento de compra por cliente.

— % de venta por categoría de producto

Campo	Detalle
Requisito	Análisis de la composición de las ventas por categoría de producto..
Categoría	Descriptivo

 UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA DEPARTAMENTO DE INFORMATICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 9 de 11
Clasificación: PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a: DOCENTE		

Descripción	Calcular la proporción de los ingresos totales de la empresa que corresponde a cada categoría de producto en un período determinado, permitiendo identificar qué categorías concentran más venta.
KPI 5	$KPI(cat, t) = \frac{VentaTotal_{de\ la\ categoria\ cat\ en\ el\ periodo\ t}}{VentaTotal\ de\ la\ empresa_{en\ periodo\ t}} * 100$

- Se validó la disponibilidad de los datos ejecutando una consulta sobre **DetalleOrden**, **Productos** y **Categorías**, confirmando que las 8 categorías del catálogo tienen ventas registradas sin nulos.

3.2 GRANULARIDAD Y JERARQUÍAS

<< En esta sección se debe establecer el nivel de granularidad y posibles jerarquías entre los datos requeridos para responder las preguntas de negocio y KPI>>

El nivel de granularidad más preciso del modelo dimensional será la línea de producto dentro de una orden específica. Esto nos permitirá estudiar las ventas a un nivel tan pequeño como el de cada ítem individual, pudiendo analizar los precios, cantidades del producto y también los descuentos a cada ítem en el pedido.

–Jerarquías

- Tiempo:** Año > Trimestre > Mes > Día.
- Geográfica:** País > Región > Territorio > Ciudad.
- Producto:** Categoría > Producto.

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 10 de 11
Clasificación:	PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a:	DOCENTE

3.3 DIMENSIONES DEL MODELO

<<En esta sección se deben elegir las dimensiones y sus atributos (mínimo 5 dimensiones acorde a las preguntas de negocio y KPI).>>

1.-Dim_Tiempo: Atributos (FechaKey, Fecha, Día, Mes, Trimestre, Año).

- Permite ver la dinámica de las ventas y despachos junto con el estándar de trimestres para futuros cambios de estrategia o similares (Todos los kpi definidos usan un periodo t).

2.-Dim_Producto: Atributos (ProductoID, NombreProducto, CategoricalID, NombreCategoría).

- Podemos analizar nuestro inventario (KPI 5).

3.-Dim_Cliente: Atributos (ClienteID, NombreEmpresa, Ciudad, CódigoPostal, País).

- Permite segmentar el análisis de ventas y el comportamiento de compra de los clientes según su ubicación geográfica (KPI 4).

4.-Dim_Transportista: Atributos (TransportistaID, Transportista).

- Permite comparar el desempeño de despacho entre las distintas empresas transportistas (KPI 1) .

5.-Dim_Empleado: Atributos (EmpleadoID, NombreEmpleado, Territorio, Región).

- Permite identificar qué región genera más ingresos y cómo varían las ventas en el tiempo (KPI 2).

6.-Dim_Proveedor: Atributos (ProveedorID, Proveedor, Ciudad, País).

- Permite identificar qué proveedores generan más ingresos para la compañía (KPI 3) .

 UNIVERSIDAD TÉCNICA FEDERICO SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA	MODELO DIMENSIONAL		
	INF330- BASES TECNOLÓGICAS PARA LA INTELIGENCIAS DE NEGOCIOS	Fecha Creación 31-8-2026	Página N°: 11 de 11
Clasificación:	PROYECTO – AVANCE 1	Dirigido a:	DOCENTE

3.4 MEDIDAS DEL MODELO

<<En esta sección se deben identificar las medidas (mínimo 2 medidas) de manera congruente con los KPI, la tabla hechos y sus atributos.>>

3.5 MODELO DIMENSIONAL

<<En esta sección se debe evidenciar la creación del modelo dimensional utilizando el gestor de base de datos SQL Server (pantallas con evidencia de la creación de la BD física, diagrama dimensional obtenido desde SQL Server y DDL)>>

4 CONCLUSIONES

<<Reflexión sobre el proceso desarrollado, indicando para usted que fue lo más relevante y proyectar los pasos a seguir>>

5 BIBLIOGRAFÍA

<<Referenciar todo material consultado, libros, artículos, apuntes, revistas, etc.>>